

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN GIA BẢO – 224853

MÔ HÌNH AI ĐA PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM PHỔI

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã ngành: 7480103

Cần Thơ, tháng năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN GIA BẢO – 224853

MÔ HÌNH AI ĐA PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM PHỔI

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Mã ngành: 7480103

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

GIẢNG VIÊN TRẦN VĂN THIỆN

Cần Thơ, tháng năm 2026

LỜI CẢM TẠ

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin đã trang bị những kiến thức cho chúng em trong xuyên suốt quá trình học tập và làm đề tài tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Nhờ công sức giảng dạy, chỉ bảo tận tình của quý thầy cô mà em đã có được những kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật phần mềm để thực hiện đề tài này.

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Văn Thiện đã tận tình hướng dẫn làm đề án 2, và giải đáp những vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện đề án 2 cho em có thể hoàn thành một cách hoàn chỉnh bài báo cáo đề án 2 của em.

Do còn hạn hẹp về kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm nên có nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện đề án 2. Vì vậy, em rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những ý kiến đánh giá vô cùng quý báu của thầy cô dành cho em. Thông qua đó giúp em tiếp thu được những kiến thức quý báu của thầy cô và những vấn đề cần khắc phục cần phải học tập để giúp quá trình học sao này tốt hơn.

Cuối lời, em xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công nhất đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Gia Bảo

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam kết đề án cơ sở kỹ thuật phần mềm này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của chúng tôi và kết quả này chưa được sử dụng cho bất kỳ đề án cơ sở nào khác.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Gia Bảo

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày thángnăm 2025

Giảng viên hướng dẫn

TRẦN VĂN THIỆN

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM KẾT.....	ii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	iii
MỤC LỤC	iv
DANH SÁCH BẢNG	vii
DANH SÁCH HÌNH.....	viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	ix
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.....	1
1.3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.....	2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu.....	2
1.4 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI	3
1.4.1 Ý nghĩa đối với sinh viên	3
1.4.2 Ý nghĩa đối với doanh nghiệp và xã hội	3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ.....	5
2.1 TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	5
2.2 TỔNG QUAN VỀ MACHINE LEARNING VÀ DEEP LEARNING....	5
2.3 TỔNG QUAN VỀ COMPUTER VISION.....	6
2.4 TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP	6
2.5 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC U-NET.....	7
2.6 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC DENSENET121	7
2.7 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH.....	8
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	9
3.1 MÔ TẢ BÀI TOÁN	9
3.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	9

3.2.1 Yêu cầu chức năng	9
3.2.1 Yêu cầu phi chức năng	10
3.3 SƠ ĐỒ LƯỠNG DỮ LIỆU	10
3.3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức không	10
3.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức một	11
3.3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức hai	11
3.4 MÔ HÌNH HÓA USE CASE	12
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	14
4.1 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	14
4.2 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG	16
4.3 SƠ ĐỒ TUẦN TỰ HỆ THỐNG	17
CHƯƠNG 5 ĐẶC TẢ GIAO DIỆN	19
5.1 GIAO DIỆN TRANG CHỦ	19
5.2 GIAO DIỆN TRANG XEM BÁO CÁO HÌNH ẢNH	20
5.3 GIAO DIỆN TRANG XEM BÁO CÁO Y KHOA.....	21
CHƯƠNG 6 XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH.....	23
6.1 DATASET SỬ DỤNG.....	23
6.1.1 Dataset cho mô hình U-Net	23
6.1.2 Dataset cho mô hình DenseNet121	23
6.2 PHÂN TÍCH DATASET	23
6.2.1. Tiền xử lý cho mô hình U-Net.....	23
6.3.1. Tiền xử lý cho mô hình Densenet.....	24
6.3 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH U-NET	24
6.3.1. Kiến trúc mô hình.....	24
6.3.2. Cấu hình huấn luyện.....	24
6.3.3. Kết quả huấn luyện.....	25
6.4 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH DENSENET121.....	25
6.4.1. Kiến trúc mô hình.....	25
6.4.2. Cấu hình huấn luyện.....	25

6.4.3. Transfer Learning	25
6.4.5. Kết quả huấn luyện.....	26
CHƯƠNG 7 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	27
7.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM	27
7.1.1. Môi trường huấn luyện.....	27
7.1.2. Môi trường triển khai hệ thống	27
7.2 KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN	28
7.2.1. Kết quả mô hình U-Net	28
7.2.2. Kết quả mô hình DenseNet121	28
7.3 ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH.....	28
7.3.1. Đánh giá mô hình U-Net	28
7.3.2. Đánh giá mô hình DenseNet121	28
7.4 SO SÁNH VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC	29
7.5 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ	29
7.5.1. Trường hợp dự đoán đúng	29
7.5.2. Trường hợp dự đoán sai.....	29
7.5.3. Hiệu quả của kết hợp.....	29
CHƯƠNG 8 KẾT LUẬN.....	31
8.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	31
8.2 HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG.....	32
8.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	32

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 6.3.2 Cấu hình huấn luyện unet	24
Bảng 6.4.2 Cấu hình huấn luyện mô hình densenet121	25
Bảng 7.1.1 mô tả môi trường huấn luyện.....	27
Bảng 7.1.2 mô tả môi trường triển khai hệ thống	27
Bảng 7.2.1 Kết quả huấn luyện mô hình UNET	28
Bảng 7.2.2 Kết quả huấn luyện mô hình DENSENET121	28
Bảng 7.4 So sánh các phương pháp khác	29

DANH SÁCH HÌNH

Hình 3.3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức không	10
Hình 3.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức một	11
Hình 3.3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức hai	11
Hình 3.4 Sơ đồ use case	12
Hình 4.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	14
Hình 4.2 Sơ đồ hoạt động của hệ thống	16
Hình 4.3 Sơ đồ tuần tự hệ thống.....	17
Hình 5.1 Giao diện trang chủ	19
Hình 5.2 Giao diện trang xem báo cáo hình ảnh.....	20
Hình 5.3 Giao diện trang xem báo cáo y khoa	21
Hình 6.3.4 Biểu đồ kết quả huấn luyện mô hình UNET	25
Hình 6.4.5 Biểu đồ kết quả huấn luyện mô hình Densenet121	26

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Chữ gốc	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AUC	Area Under the Curve	Diện tích dưới đường cong (chỉ số đánh giá mô hình phân loại)
BCE	Binary Cross Entropy	Hàm mất mát entropy chéo nhị phân
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CRP	C-Reactive Protein	Định lượng Protein phản ứng C (chỉ số xét nghiệm viêm)
CRB-65	Confusion, Respiratory rate, Blood pressure, Age ≥ 65	Thang điểm đánh giá mức độ nặng của viêm phổi (không có chỉ số Urea)
CURB-65	Confusion, Urea, Respiratory rate, Blood pressure, Age ≥ 65	Thang điểm đánh giá mức độ nặng của viêm phổi tại bệnh viện
DTO	Data Transfer Object	Đối tượng chuyển đổi dữ liệu
GPU	Graphics Processing Unit	Đơn vị xử lý đồ họa
Grad-CAM	Gradient-weighted Class Activation Mapping	Kỹ thuật giải thích mô hình bằng cách tạo bản đồ nhiệt trên ảnh
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IoU	Intersection over Union	Chỉ số đánh giá độ tương đồng giữa vùng dự đoán và vùng thực tế
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
ROC	Receiver Operating Characteristic	Đường cong đặc tính hoạt động của máy thu
SpO2	Saturation of Peripheral Oxygen	Độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi
WBC	White Blood Cell	Số lượng bạch cầu

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu này xuất phát từ nhiều yếu tố thực tiễn và học thuật.

Trước hết, nhu cầu hỗ trợ chẩn đoán tại các cơ sở y tế là rất lớn. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, số lượng bác sĩ chuyên về chẩn đoán hình ảnh còn hạn chế so với nhu cầu khám chữa bệnh. Một hệ thống hỗ trợ dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể giúp giảm bớt áp lực công việc cho đội ngũ y tế, đồng thời hỗ trợ sàng lọc ban đầu cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, trong thực tế lâm sàng việc chẩn đoán bệnh không chỉ dựa trên hình ảnh X-quang mà còn dựa vào nhiều thông tin khác như sinh hiệu, kết quả xét nghiệm và tiền sử bệnh của bệnh nhân. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống có khả năng kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau sẽ giúp quá trình đánh giá trở nên toàn diện hơn.

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng giải thích của mô hình. Trong lĩnh vực y tế, việc hiểu được cơ sở đưa ra quyết định của hệ thống AI là rất cần thiết. Do đó, đề tài hướng tới việc tích hợp các kỹ thuật giúp trực quan hóa vùng ảnh mà mô hình tập trung phân tích, từ đó giúp bác sĩ dễ dàng kiểm chứng kết quả.

Ngoài ra, đề tài cũng tận dụng nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại như mô hình học sâu trong xử lý ảnh, các kỹ thuật giải thích mô hình và mô hình ngôn ngữ lớn để tạo báo cáo phân tích tự động.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống hỗ trợ phát hiện viêm phổi dựa trên ảnh X-quang ngực kết hợp với dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân.

Trước hết, hệ thống cần có khả năng tự động xác định vùng phổi trên ảnh X-quang nhằm loại bỏ các vùng không liên quan. Việc tách riêng vùng phổi giúp mô hình tập trung phân tích đúng khu vực quan trọng và hạn chế nhiễu từ các cấu trúc khác.

Tiếp theo, hệ thống sẽ sử dụng mô hình học sâu để dự đoán khả năng mắc viêm phổi từ ảnh X-quang đã được xử lý. Kết quả dự đoán không chỉ đưa ra kết luận mà còn cung cấp xác suất để thể hiện mức độ tin cậy của mô hình.

Để tăng tính minh bạch, hệ thống cũng tạo ra bản đồ nhiệt thể hiện vùng ảnh mà mô hình chú ý nhiều nhất trong quá trình dự đoán. Điều này giúp người dùng hiểu rõ hơn cách mà mô hình đưa ra kết quả.

Ngoài việc phân tích hình ảnh, hệ thống còn tính toán điểm đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh dựa trên các thông tin lâm sàng của bệnh nhân. Kết quả từ nhiều nguồn dữ liệu sau đó được tổng hợp lại để tạo thành một báo cáo y khoa hoàn chỉnh.

Cuối cùng, toàn bộ chức năng của hệ thống được tích hợp trong một ứng dụng web, cho phép người dùng tải ảnh, nhập dữ liệu và nhận kết quả phân tích một cách trực quan.

1.3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các phương pháp và mô hình trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong việc phân tích ảnh y khoa, đặc biệt là ảnh X-quang ngực.

Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu các kiến trúc mạng nơ-ron sâu trong lĩnh vực thị giác máy tính, bao gồm mô hình phân đoạn ảnh để xác định vùng phổi và mô hình phân loại ảnh nhằm phát hiện dấu hiệu viêm phổi.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu các kỹ thuật tiền xử lý ảnh, các phương pháp đánh giá hiệu năng của mô hình học sâu, cũng như các phương pháp trực quan hóa nhằm giải thích kết quả dự đoán của mô hình.

Ngoài các mô hình học sâu, đề tài còn xem xét việc kết hợp dữ liệu hình ảnh với các thông tin lâm sàng của bệnh nhân để hỗ trợ quá trình phân tích và đưa ra kết quả đánh giá toàn diện hơn.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng các phương pháp học sâu trong việc phát hiện bệnh viêm phổi từ ảnh X-quang ngực. Bài toán được xây dựng theo hướng phân loại ảnh nhằm xác định xem một ảnh X-quang có dấu hiệu viêm phổi hay không.

Dữ liệu đầu vào của hệ thống bao gồm ảnh X-quang ngực và một số thông tin lâm sàng cơ bản của bệnh nhân. Ảnh X-quang sẽ được xử lý và phân tích bằng các mô hình học sâu nhằm trích xuất đặc trưng và đưa ra dự đoán về tình trạng bệnh.

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống tập trung vào hai giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là tách vùng phổi từ ảnh X-quang để loại bỏ các vùng không liên

quan. Giai đoạn thứ hai là sử dụng mô hình học sâu để phân loại ảnh dựa trên vùng phổi đã được tách.

Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp các kỹ thuật trực quan hóa nhằm thể hiện vùng ảnh mà mô hình tập trung phân tích trong quá trình đưa ra dự đoán. Kết quả phân tích từ mô hình sau đó được tổng hợp để tạo thành báo cáo hỗ trợ chẩn đoán.

Hệ thống được triển khai dưới dạng một ứng dụng web cho phép người dùng tải ảnh X-quang, nhập dữ liệu liên quan và nhận kết quả phân tích. Tuy nhiên, hệ thống chỉ mang tính chất hỗ trợ và không thay thế hoàn toàn vai trò của bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh.

1.4 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.4.1 Ý nghĩa đối với sinh viên

Việc thực hiện đề tài giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận và áp dụng các kiến thức đã học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, học máy và thị giác máy tính vào một bài toán thực tế. Thông qua quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các mô hình học sâu trong việc xử lý và phân tích hình ảnh.

Bên cạnh đó, đề tài còn giúp sinh viên rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như thu thập và xử lý dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình học sâu, cũng như thiết kế và triển khai một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh. Việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo vào một ứng dụng web cũng giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể về quy trình phát triển một hệ thống AI từ giai đoạn nghiên cứu đến triển khai thực tế.

Ngoài ra, quá trình thực hiện đề tài còn giúp sinh viên nâng cao khả năng tự học, kỹ năng nghiên cứu tài liệu và giải quyết vấn đề. Những kinh nghiệm này sẽ là nền tảng quan trọng giúp sinh viên tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hoặc tham gia vào các dự án công nghệ trong tương lai.

1.4.2 Ý nghĩa đối với doanh nghiệp và xã hội

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong lĩnh vực y tế, việc nghiên cứu và xây dựng các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán dựa trên AI có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Hệ thống được phát triển trong đề tài có thể hỗ trợ các bác sĩ trong việc phân tích ảnh X-quang, từ đó giúp phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh viêm phổi.

Đối với các cơ sở y tế, việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể góp phần giảm tải khối lượng công việc cho đội ngũ bác sĩ, đặc biệt trong những môi trường có số lượng bệnh nhân lớn. Hệ thống có thể đóng vai trò như một

công cụ sàng lọc ban đầu, giúp bác sĩ nhanh chóng xác định các trường hợp cần được kiểm tra kỹ hơn.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các công nghệ học sâu và phân tích hình ảnh y khoa còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực y tế số. Các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán có thể được tích hợp vào các nền tảng quản lý bệnh viện hoặc các hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh trong tương lai.

Từ góc độ xã hội, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế có thể góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phát hiện bệnh sớm và cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là một lĩnh vực trong khoa học máy tính nghiên cứu và phát triển các hệ thống có khả năng thực hiện những nhiệm vụ vốn đòi hỏi trí thông minh của con người. Những nhiệm vụ này có thể bao gồm nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ra quyết định, học từ dữ liệu và giải quyết vấn đề.

Mục tiêu của trí tuệ nhân tạo là xây dựng các hệ thống có khả năng tự động học hỏi và cải thiện hiệu suất theo thời gian. Thay vì lập trình chi tiết từng bước cho một nhiệm vụ cụ thể, các hệ thống AI có thể học các quy luật từ dữ liệu và sử dụng những quy luật đó để đưa ra dự đoán hoặc quyết định.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của phần cứng tính toán, đặc biệt là GPU, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của dữ liệu đã thúc đẩy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực như y tế, tài chính, thương mại điện tử và giao thông thông minh.

Trong lĩnh vực y học, trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng mạnh mẽ trong các bài toán như phân tích hình ảnh y khoa, hỗ trợ chẩn đoán bệnh, dự đoán nguy cơ bệnh lý và phân tích hồ sơ bệnh án. Các hệ thống AI có thể hỗ trợ bác sĩ phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hình ảnh y khoa một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

2.2 TỔNG QUAN VỀ MACHINE LEARNING VÀ DEEP LEARNING

Machine Learning là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc xây dựng các mô hình có khả năng học từ dữ liệu. Thay vì lập trình thủ công các quy tắc, các thuật toán học máy sử dụng dữ liệu để tìm ra các mẫu và mối quan hệ ẩn bên trong dữ liệu đó.

Các phương pháp học máy thường được chia thành ba nhóm chính:

Học có giám sát: Mô hình được huấn luyện trên dữ liệu có nhãn.

Học không giám sát: Mô hình tìm ra cấu trúc ẩn trong dữ liệu không có nhãn.

Học tăng cường: Mô hình học thông qua quá trình thử và sai để tối đa hóa phần thưởng.

Deep Learning: Là một nhánh của Machine Learning sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng để học các biểu diễn phức tạp từ dữ liệu. Các mô hình học

sâu có khả năng tự động trích xuất đặc trưng từ dữ liệu mà không cần thiết kế thủ công như các phương pháp truyền thống.

Trong xử lý ảnh, các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập, đã đạt được hiệu suất vượt trội so với các phương pháp trước đây. Nhờ khả năng học các đặc trưng từ dữ liệu lớn, Deep Learning hiện đang là phương pháp chủ đạo trong nhiều bài toán thị giác máy tính.

2.3 TỔNG QUAN VỀ COMPUTER VISION

Computer Vision là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo nhằm giúp máy tính có khả năng hiểu và phân tích thông tin từ hình ảnh hoặc video. Mục tiêu của Computer Vision là trích xuất thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu hình ảnh để phục vụ cho các nhiệm vụ như nhận dạng đối tượng, phân loại hình ảnh, phát hiện vật thể hoặc phân đoạn ảnh.

Trong lĩnh vực y học, Computer Vision đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích các loại ảnh y khoa như X-quang, CT, MRI hoặc siêu âm. Các hệ thống thị giác máy tính có thể hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu bất thường trong cơ thể người, từ đó giúp bác sĩ đưa ra quyết định chẩn đoán nhanh hơn.

Một số bài toán phổ biến trong Computer Vision bao gồm:

- *Phân loại hình ảnh*
- *Phát hiện đối tượng*
- *Phân đoạn ảnh*
- *Nhận dạng khuôn mặt*

Trong đề tài này, hai bài toán chính được sử dụng là phân đoạn ảnh để xác định vùng phổi trên ảnh X-quang và phân loại hình ảnh để xác định khả năng mắc viêm phổi.

2.4 TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP

Mạng nơ-ron tích chập là một loại mạng nơ-ron sâu được thiết kế đặc biệt cho việc xử lý dữ liệu dạng lưới như hình ảnh. Mạng nơ-ron tích chập có khả năng tự động học các đặc trưng không gian trong ảnh thông qua các phép tích chập.

Một mạng nơ-ron tích chập thường bao gồm các thành phần chính sau:

Lớp tích chập: Lớp này sử dụng các bộ lọc (filter) để quét qua ảnh đầu vào nhằm trích xuất các đặc trưng quan trọng như cạnh, góc hoặc các hoa văn.

Lớp kích hoạt: Sau mỗi phép tích chập, một hàm kích hoạt được áp dụng để tạo ra tính phi tuyến cho mô hình.

Lớp gộp: Lớp này giúp giảm kích thước của bản đồ đặc trưng và giữ lại các thông tin quan trọng, đồng thời giảm chi phí tính toán.

Lớp kết nối đầy đủ: Các lớp này thường nằm ở cuối mạng và có nhiệm vụ thực hiện việc phân loại dựa trên các đặc trưng đã học được.

Mạng nơ-ron tích chập đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong nhiều bài toán xử lý ảnh và hiện là nền tảng của hầu hết các hệ thống Computer Vision hiện đại.

2.5 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC U-NET

U-Net là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập được thiết kế đặc biệt cho bài toán phân đoạn ảnh y khoa. Kiến trúc này được giới thiệu lần đầu vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành một trong những mô hình phổ biến nhất trong lĩnh vực segmentation.

Kiến trúc U-Net có dạng chữ “U” và bao gồm hai phần chính:

Encoder: Phần này có nhiệm vụ trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào thông qua các lớp tích chập và lớp gộp.

Decoder: Phần này thực hiện việc khôi phục lại kích thước ảnh ban đầu và tạo ra bản đồ phân đoạn.

Một đặc điểm quan trọng của U-Net là các skip connection giữa encoder và decoder. Các kết nối này giúp truyền thông tin chi tiết từ các lớp đầu vào sang các lớp giải mã, từ đó cải thiện độ chính xác của quá trình phân đoạn.

Trong đề tài này, mô hình U-Net được sử dụng để xác định và tách vùng phổi từ ảnh X-quang ngực trước khi đưa vào bước phân loại.

2.6 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC DENSENET121

DenseNet là một kiến trúc mạng nơ-ron sâu được đề xuất nhằm cải thiện khả năng truyền thông tin và giảm hiện tượng mất mát gradient trong các mạng rất sâu.

Điểm đặc trưng của DenseNet là mỗi lớp trong mạng đều được kết nối trực tiếp với tất cả các lớp phía trước. Điều này có nghĩa là đầu vào của mỗi lớp bao gồm đầu ra của tất cả các lớp trước đó.

- *Cách kết nối này mang lại một số lợi ích quan trọng:*
- *Tăng cường khả năng lan truyền thông tin*
- *Giảm số lượng tham số cần huấn luyện*
- *Cải thiện hiệu suất học đặc trưng*

DenseNet121 là một phiên bản của kiến trúc DenseNet với 121 lớp. Mô hình này đã được chứng minh là có hiệu suất cao trong nhiều bài toán phân loại ảnh, đặc biệt là trong các ứng dụng y khoa.

Trong đề tài này, DenseNet121 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ phân loại ảnh X-quang sau khi vùng phổi đã được tách ra từ bước phân đoạn.

2.7 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Để đánh giá hiệu suất của mô hình phân loại, một số chỉ số phổ biến được sử dụng.

Accuracy: là tỷ lệ giữa số lượng dự đoán đúng và tổng số mẫu dữ liệu. Chỉ số này cho biết mức độ chính xác tổng thể của mô hình.

Precision: đo lường tỷ lệ dự đoán đúng trong số các trường hợp mà mô hình dự đoán là dương tính.

Recall: đo lường khả năng của mô hình trong việc phát hiện tất cả các trường hợp dương tính thực sự.

F1-score: là trung bình điều hòa của Precision và Recall, thường được sử dụng khi dữ liệu bị mất cân bằng.

AUC: đo diện tích dưới đường cong ROC và thể hiện khả năng phân biệt giữa các lớp của mô hình.

Các chỉ số này giúp đánh giá toàn diện hiệu suất của mô hình trong bài toán phân loại ảnh X-quang.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 MÔ TẢ BÀI TOÁN

Viêm phổi là một bệnh lý phổ biến của hệ hô hấp và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trong thực tế lâm sàng, ảnh X-quang ngực là một trong những phương pháp chẩn đoán phổ biến giúp bác sĩ phát hiện các dấu hiệu bất thường trong phổi.

Tuy nhiên, việc đọc và phân tích ảnh X-quang đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn cao và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chất lượng hình ảnh, khối lượng công việc của bác sĩ hoặc sự khác biệt về kinh nghiệm giữa các chuyên gia. Vì vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích ảnh X-quang đang trở thành một hướng nghiên cứu quan trọng.

Bài toán trong đề tài này là xây dựng một hệ thống có khả năng hỗ trợ phát hiện viêm phổi từ ảnh X-quang ngực. Hệ thống sẽ tiếp nhận ảnh đầu vào từ người dùng, tiến hành xử lý và phân tích hình ảnh bằng các mô hình học sâu, sau đó đưa ra kết quả dự đoán về khả năng mắc viêm phổi.

Quá trình xử lý của hệ thống bao gồm hai bước chính. Trước tiên, ảnh X-quang sẽ được đưa qua mô hình phân đoạn để xác định và tách riêng vùng phổi. Sau đó, vùng phổi được trích xuất sẽ được đưa vào mô hình phân loại để dự đoán tình trạng bệnh.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể kết hợp thêm một số thông tin lâm sàng của bệnh nhân để hỗ trợ đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh và tạo báo cáo phân tích.

3.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Để xây dựng một hệ thống hỗ trợ phát hiện viêm phổi từ ảnh X-quang, cần xác định rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần thực hiện các chức năng chính sau:

- *Cho phép người dùng tải lên ảnh X-quang ngực thông qua giao diện web.*
- *Thực hiện tiền xử lý ảnh trước khi đưa vào mô hình học sâu.*
- *Phân đoạn vùng phổi từ ảnh X-quang bằng mô hình học sâu.*
- *Phân loại ảnh để xác định khả năng mắc viêm phổi.*
- *Hiển thị kết quả dự đoán cho người dùng.*

- Tạo báo cáo phân tích dựa trên kết quả của mô hình.

3.2.1 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cũng cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng:

Hiệu suất: hệ thống cần xử lý ảnh và trả kết quả trong thời gian hợp lý.

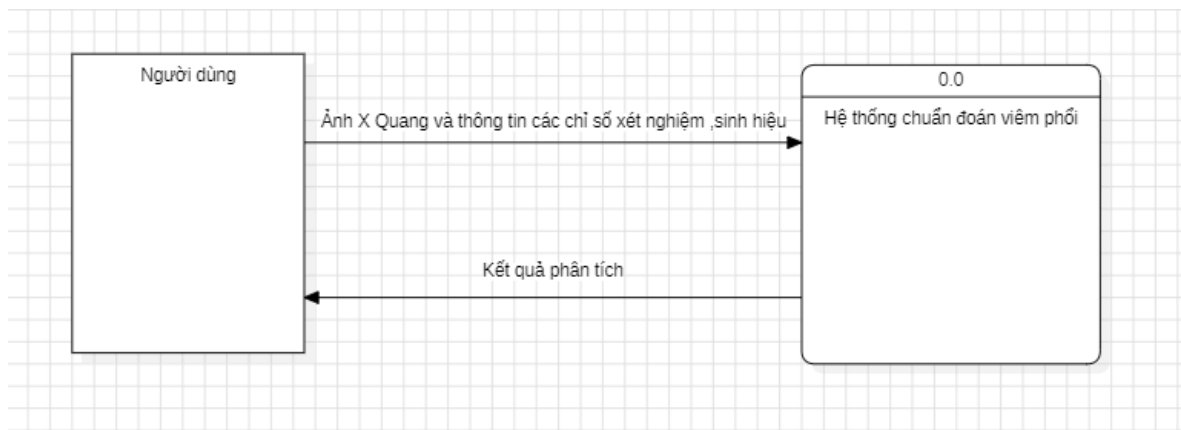
Độ chính xác: mô hình AI phải đạt độ chính xác cao để đảm bảo tính hữu ích trong thực tế.

Khả năng mở rộng: hệ thống cần được thiết kế theo dạng module để dễ dàng nâng cấp hoặc bổ sung tính năng.

Khả năng sử dụng: giao diện cần đơn giản và dễ sử dụng đối với người dùng.

3.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU

3.3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức không



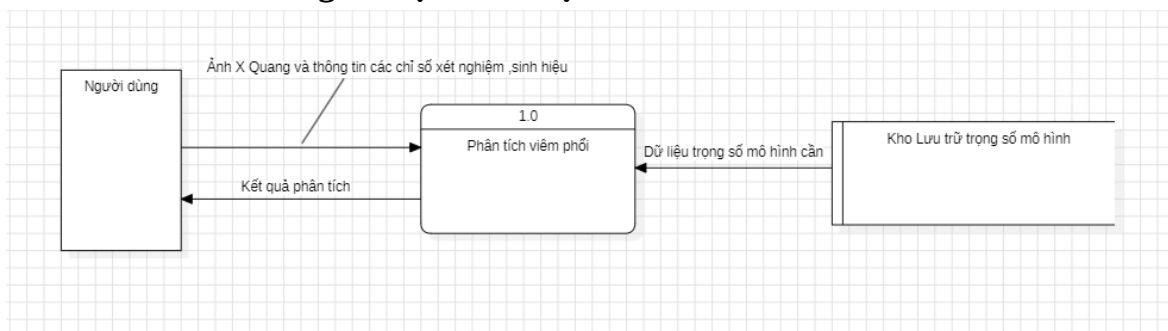
Hình 3.3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức không

Mô tả sơ đồ:

Luồng dữ liệu đầu vào: Tác nhân Người dùng (y bác sĩ, nhân viên y tế) cung cấp dữ liệu y khoa của bệnh nhân vào hệ thống, bao gồm ảnh chụp X-quang, các chỉ số xét nghiệm và sinh hiệu.

Luồng dữ liệu đầu ra: Hệ thống đóng vai trò trung tâm tiếp nhận, phân tích các dữ liệu này và trả về Kết quả phân tích cho người dùng, nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định y tế.

3.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức một



Hình 3.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức một

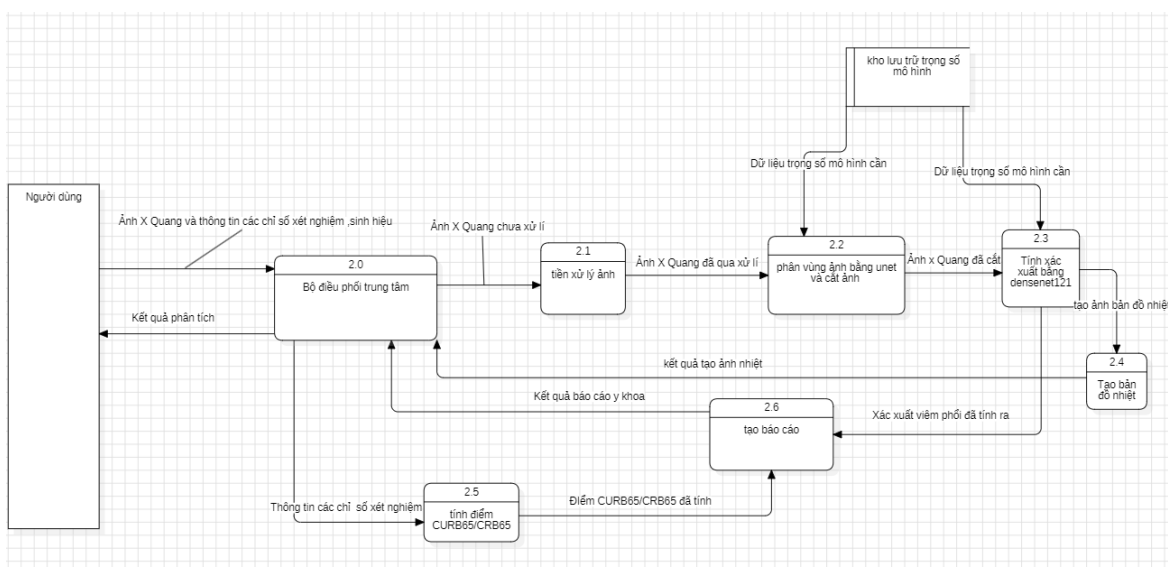
Mô tả sơ đồ:

Dữ liệu đầu vào từ Người dùng: Tác nhân Người dùng tiếp tục đóng vai trò cung cấp dữ liệu bệnh án (bao gồm "Ảnh X Quang và thông tin các chỉ số xét nghiệm, sinh hiệu") trực tiếp cho tiến trình phân tích.

Truy xuất Kho dữ liệu: Để thực hiện thuật toán phân tích, tiến trình 1.0 cần truy xuất Dữ liệu trọng số mô hình cần từ Kho Lưu trữ trọng số mô hình.

Dữ liệu đầu ra: Sau khi kết hợp dữ liệu bệnh nhân và trọng số mô hình để tính toán, tiến trình xuất ra Kết quả phân tích và trả ngược lại cho người dùng.

3.3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức hai



Hình 3.3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức hai

Mô tả sơ đồ:

Nhánh 1: Xử lý và phân tích hình ảnh AI (Tiền trình 2.1 - 2.4): Ảnh X-quang thô được đưa qua bước Tiền xử lý ảnh (2.1).

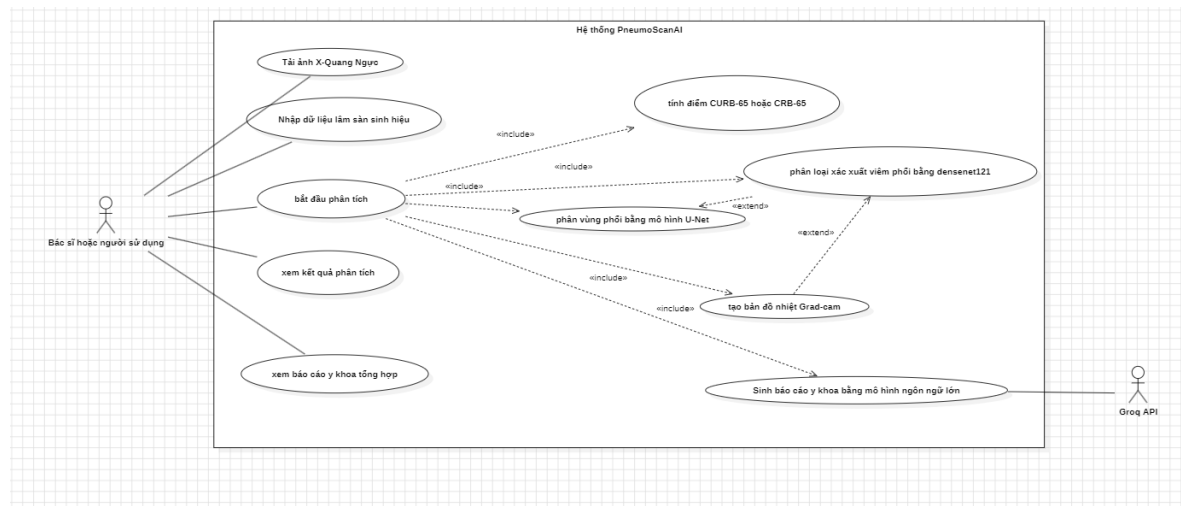
Tiếp đó, hệ thống trích xuất Dữ liệu trọng số từ kho lưu trữ để chạy mô hình AI, bắt đầu bằng việc Phân vùng và cắt ảnh bằng kiến trúc U-Net (2.2) để tập trung vào vùng phổi.

Ảnh sau khi cắt tiếp tục được đưa qua mô hình học sâu DenseNet121 (2.3) để tính toán xác suất mắc viêm phổi. Đồng thời, đầu ra này được dùng để Tạo bản đồ nhiệt (2.4) nhằm trực quan hóa vị trí nghi ngờ tổn thương và trả về bộ điều phối.

Nhánh 2: Xử lý chỉ số lâm sàng (Tiền trình 2.5): Các thông tin xét nghiệm và sinh hiệu được bộ điều phối tách riêng để Tính điểm CURB-65/CRB-65 (2.5), giúp đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân.

Tổng hợp và Xuất báo cáo (Tiền trình 2.6): Xác suất viêm phổi do AI tính toán (2.3) và điểm số lâm sàng (2.5) được hội tụ tại tiến trình Tạo báo cáo (2.6). Kết quả báo cáo y khoa hoàn chỉnh (cùng với bản đồ nhiệt) sẽ được Bộ điều phối trung tâm trả về cho Người dùng dưới dạng kết quả phân tích cuối cùng.

3.4 MÔ HÌNH HÓA USE CASE



Hình 3.4 Sơ đồ use case

Mô tả sơ đồ:

Tác nhân chính là Bác sĩ hoặc người sử dụng trực tiếp thao tác trên giao diện phần mềm.

Tác nhân phụ Hệ thống bên ngoài Groq API đóng vai trò cung cấp dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn để hỗ trợ xuất báo cáo.

Các chức năng tương tác trực tiếp: Bác sĩ/Người dùng có thể thực hiện các luồng công việc chính bao gồm: Tải ảnh X-Quang ngực, Nhập dữ liệu lâm sàng sinh hiệu, Bắt đầu phân tích, Xem kết quả phân tích, và Xem báo cáo y khoa tổng hợp.

Chi tiết luồng Bắt đầu phân tích:

Khi người dùng kích hoạt chức năng này, hệ thống sẽ tự động gọi một chuỗi các tác vụ xử lý phức tạp chạy ngầm:

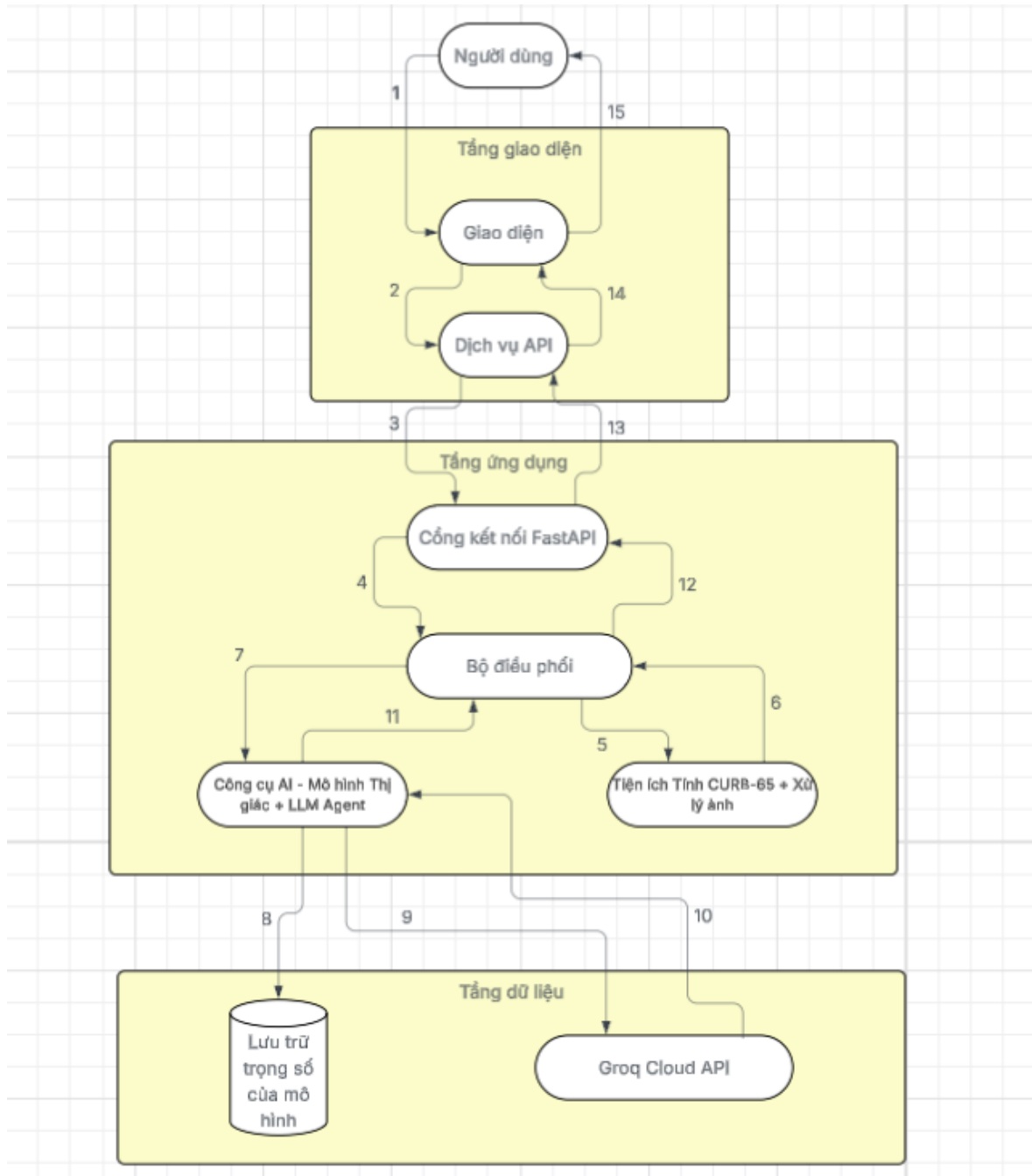
Tính điểm lâm sàng: Tự động tính điểm CURB-65 hoặc CRB-65 dựa trên sinh hiệu đã nhập.

Chuỗi phân tích AI hình ảnh: Kết hợp các mô hình học sâu để Phân vùng phổi (U-Net), Phân loại xác suất viêm phổi (DenseNet121) và Tạo bản đồ nhiệt (Grad-CAM) nhằm trực quan hóa vùng tổn thương.

Tạo báo cáo tự động: Tổng hợp toàn bộ dữ liệu trên và gửi yêu cầu đến Groq API để Sinh báo cáo y khoa bằng mô hình ngôn ngữ lớn.

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



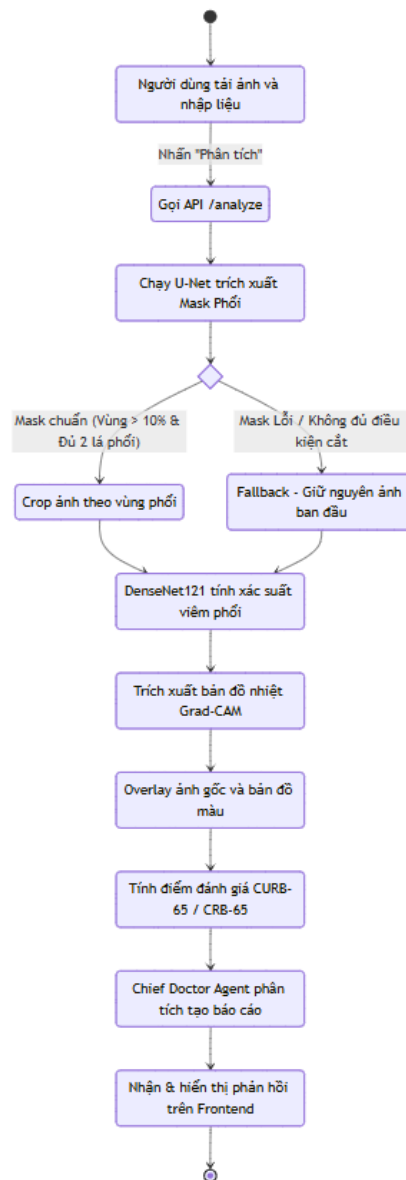
Hình 4.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Mô tả các luồng dữ liệu :

1. Tải ảnh X-quang & Nhập dữ liệu lâm sàng
2. Đóng gói dữ liệu

3. Gửi yêu cầu HTTP POST /analyze
4. Chuyển đổi dữ liệu sang DTO
5. Yêu cầu xử lý Logic Y khoa & Ảnh
7. Chạy phân tích AI
8. Truy xuất trọng số từ bộ nhớ
9. Gửi Prompt yêu cầu phân tích
10. Trả về báo cáo dạng Markdown
11. Trả kết quả tổng hợp (Xác suất + Ảnh Grad-CAM + Báo cáo)
12. Phản hồi kết quả cuối cùng
13. Trả về phản hồi HTTP
14. Cập nhật trạng thái ứng dụng
15. Hiện thị Ảnh chẩn đoán & Báo cáo y khoa

4.2 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG



Hình 4.2 Sơ đồ hoạt động của hệ thống

Mô tả sơ đồ:

Khởi tạo yêu cầu: Quy trình bắt đầu khi người dùng thực hiện thao tác tải ảnh X-quang, nhập các chỉ số lâm sàng và nhấn nút "Phân tích". Thao tác này sẽ gửi một yêu cầu (gọi API /analyze) đến máy chủ.

Tiền xử lý hình ảnh và Cơ chế dự phòng (Kiểm tra điều kiện): Hệ thống đầu tiên chạy mô hình kiến trúc U-Net để trích xuất mặt nạ phân vùng phổi (Mask Phổi).

Tại đây, một nút quyết định được thiết lập để kiểm tra chất lượng mask:

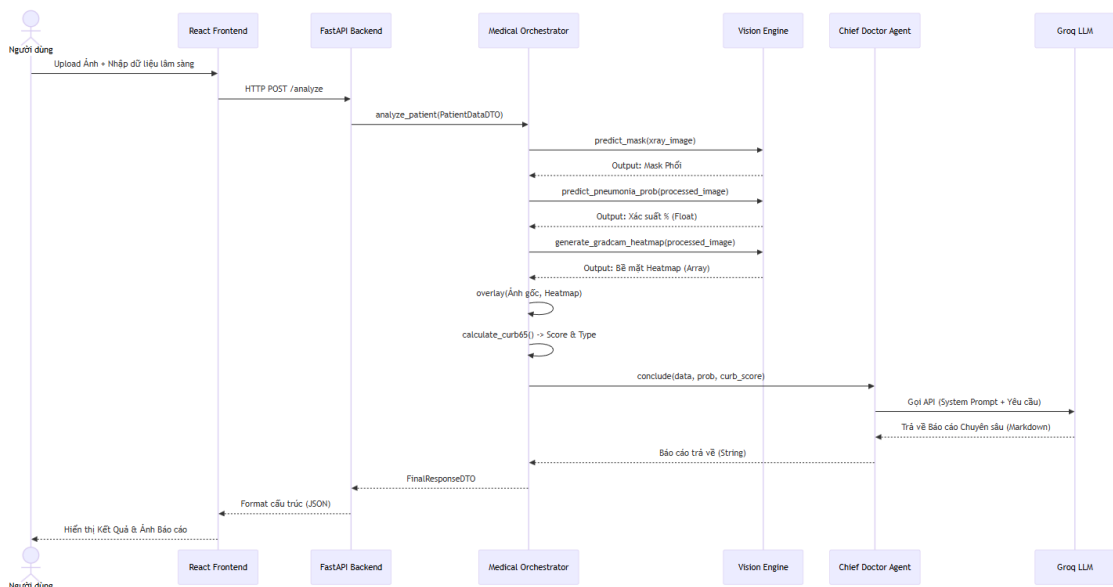
Luồng chuẩn: Nếu mask đạt điều kiện (chiếm >10% diện tích và nhận diện đủ 2 lá phổi), hệ thống sẽ tiến hành cắt ảnh tập trung vào vùng phổi để tối ưu hóa cho bước sau.

Luồng dự phòng (Fallback): Nếu mask bị lỗi hoặc không đủ điều kiện, hệ thống sẽ bỏ qua bước cắt và giữ nguyên ảnh X-quang ban đầu để tránh mất mát dữ liệu quan trọng.

Phân tích AI và Lâm sàng: Hình ảnh đầu ra từ bước trước được đưa vào mô hình học sâu DenseNet121 để tính toán xác suất mắc bệnh viêm phổi. Sau đó, thuật toán Grad-CAM được sử dụng để trích xuất bản đồ nhiệt và phủ trực tiếp lên ảnh nhằm khoanh vùng các điểm tổn thương đáng ngờ. Song song đó, hệ thống tiến hành tính toán điểm đánh giá mức độ nghiêm trọng CURB-65/CRB-65 dựa trên dữ liệu đầu vào.

Tổng hợp và Hiện thị kết quả: Tác nhân thông minh Chief Doctor Agent (đại diện cho mô hình ngôn ngữ lớn LLM) sẽ tiếp nhận toàn bộ các kết quả từ ảnh, xác suất AI và điểm lâm sàng để tiến hành phân tích tổng hợp và tự động sinh ra một báo cáo y khoa hoàn chỉnh. Cuối cùng, dữ liệu này được trả về và hiển thị trực quan trên giao diện Frontend cho người dùng.

4.3 SƠ ĐỒ TUẦN TỰ HỆ THỐNG



Hình 4.3 Sơ đồ tuần tự hệ thống

Mô tả sơ đồ:

Tiếp nhận dữ liệu: Người dùng tải lên ảnh X-quang và nhập dữ liệu lâm sàng thông qua giao diện React Frontend. Dữ liệu được gửi tới FastAPI Backend dưới dạng HTTP POST request.

Điều phối y tế (Medical Orchestrator): Đây là thành phần trung tâm, chịu trách nhiệm điều phối các tác vụ:

Yêu cầu Vision Engine thực hiện phân đoạn (segmentation) để lấy mặt nạ phổi, dự đoán xác suất viêm phổi và tạo bản đồ nhiệt (Grad-CAM).

Thực hiện xử lý hậu kỳ và tính toán điểm số tiên lượng CURB-65 dựa trên dữ liệu lâm sàng.

Phân tích thông minh: Thành phần Chief Doctor Agent tiếp nhận tổng hợp dữ liệu (xác suất, điểm CURB-65, thông tin bệnh nhân) và gửi yêu cầu đến Groq LLM. Tại đây, mô hình ngôn ngữ lớn sẽ phân tích và phản hồi một bản báo cáo chuyên sâu định dạng Markdown.

Phản hồi kết quả: Kết quả cuối cùng được đóng gói thành đối tượng FinalResponseDTO, chuyển qua Backend để định dạng lại thành JSON và hiển thị trực quan cho người dùng trên giao diện Frontend.

CHƯƠNG 5

ĐẶC TẢ GIAO DIỆN

5.1 GIAO DIỆN TRANG CHỦ

The screenshot displays the main interface of a medical application. On the left, there is a form titled "Dữ liệu Lâm sàng" (Clinical Data) with a "Xóa Form" (Clear Form) button. The form is divided into sections: "SINH HIỆU & NHÂN KHẨU HỌC" (Vital Signs & Demographics) with fields for Age (68), Temperature (38.5), Blood Pressure (110/70), and Heart Rate (24); "Mất định hướng / Lú lẫn?" (Disoriented / Confused?) with a "Có" (Yes) button selected; "KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM" (Test Results) with fields for WBC Count (14.2), CRP (85), SpO2 (92), and Urea (8.5); and a "Ghi chú Lâm sàng" (Clinical Note) field containing the text "Patient presents with productive cough for 4 days, fever, and shortness of breath." Below the form is a blue button labeled "PHÂN TÍCH & CHẨN ĐOÁN" (ANALYSIS & DIAGNOSIS). On the right, there is a large empty area with a circular icon and the text "Sẵn sàng phân tích" (Ready for analysis) and "Nhập dữ liệu bệnh nhân và nhấn 'Phân tích & Chẩn đoán' để bắt đầu." (Enter patient data and click 'Analysis & Diagnosis' to start).

Hình 5.1 Giao diện trang chủ

Mô tả giao diện:

Khu vực nhập liệu (Bên trái): Được phân chia thành các nhóm dữ liệu logic:

Tải lên ảnh X-quang: Hỗ trợ đa dạng định dạng (JPEG, PNG) thông qua trình kéo thả tiện lợi.

Dữ liệu lâm sàng: Hệ thống thu thập các chỉ số sinh hiệu và nhân khẩu học (Tuổi, Nhiệt độ, Huyết áp, Nhịp thở), đánh giá tình trạng tri giác (Lú lẫn), và các kết quả xét nghiệm máu quan trọng (WBC Count, CRP, SpO2, Urea). Đây là các thông số đầu vào thiết yếu để thuật toán tính toán điểm CURB-65.

Ghi chú lâm sàng: Cho phép bác sĩ nhập thông tin mô tả chi tiết về triệu chứng bệnh lý của bệnh nhân.

Khu vực hiển thị kết quả (Bên phải): Hiện đang ở trạng thái chờ ("Sẵn sàng phân tích"). Sau khi người dùng nhấn nút "Phân tích & Chẩn đoán", khu vực này sẽ

hiển thị kết quả xử lý từ AI, bao gồm ảnh nhiệt Grad-CAM và báo cáo phân tích chi tiết.

5.2 GIAO DIỆN TRANG XEM BÁO CÁO HÌNH ẢNH

The screenshot displays a web interface for AI analysis of a chest X-ray. On the left, there is a section for 'Ảnh X-Quang' (X-ray Image) showing a chest X-ray with a 'X Xóa' (Delete) button. Below it is a 'Dữ liệu Lâm sàng' (Clinical Data) form with fields for 'Tuổi' (Age) 68, 'Nhiệt độ' (Temperature) 38.5, 'Huyết áp' (Blood pressure) 110/70, 'Nhịp thở' (Respiratory rate) 24, 'Mất định hướng / Lú lẫn?' (Disoriented / Confused?) with 'Có' (Yes) selected, 'Kết quả xét nghiệm' (Test results) including 'WBC Count' 14.2, 'CRP' 85, 'SpO2' 92, and 'Urea' 8.5. A 'PHÂN TÍCH & CHẨN ĐOÁN' (ANALYSIS & DIAGNOSIS) button is at the bottom. On the right, the 'Kết quả Phân tích' (Analysis Results) section shows a 'PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH' (IMAGE ANALYSIS) tab with a 'BÁO CÁO Y KHOA' (MEDICAL REPORT) button. The main area displays a Grad-CAM heatmap overlaid on the X-ray, highlighting the lung area. Below the heatmap, a red box indicates 'Phát hiện Viêm phổi' (Pneumonia detected) with a confidence score of 98.18%.

Dữ liệu Lâm sàng	
Tuổi	68
Nhiệt độ	38.5
Huyết áp	110/70
Nhịp thở	24
Mất định hướng / Lú lẫn?	Có
Kết quả xét nghiệm	
WBC Count	14.2
CRP	85
SpO2	92
Urea	8.5

Phát hiện Viêm phổi
Quan sát thấy đám mờ đáng kể tại Vùng không xác định.
ĐỘ TIN CẬY: 98.18%

Hình 5.2 Giao diện trang xem báo cáo hình ảnh

Mô tả giao diện:

Khu vực Nhập liệu (Cột bên trái): Tải ảnh X-Quang: Cho phép người dùng dễ dàng kéo thả hoặc tải lên hình ảnh X-quang ngược của bệnh nhân.

Dữ liệu Lâm sàng: Một biểu mẫu toàn diện cho phép bác sĩ nhập các thông tin hỗ trợ quan trọng. Biểu mẫu này bao gồm các trường: Sinh hiệu & nhân khẩu học (Tuổi, Nhiệt độ, Huyết áp, Nhịp thở), tình trạng tri giác (Mất định hướng/Lú lẫn), và Kết quả xét nghiệm y khoa chi tiết (WBC Count, CRP, SpO2, Urea). Dữ liệu này chính là đầu vào cho việc tính toán điểm lâm sàng (CURB-65/CRB-65) đã được đề cập trong sơ đồ luồng hệ thống.

Nút tác vụ chính "PHÂN TÍCH & CHẨN ĐOÁN" được đặt nổi bật ở dưới cùng, đóng vai trò kích hoạt toàn bộ luồng xử lý AI.

Khu vực Kết quả Phân tích (Cột bên phải): Sau khi hệ thống hoàn tất xử lý, tab Phân tích hình ảnh sẽ hiển thị trực quan kết quả. Hình ảnh X-quang đã được phủ lên một Bản đồ nhiệt Grad-CAM. Các vùng màu sắc (đỏ/vàng) khoanh vùng chính xác vị trí hệ thống AI đánh giá là có tổn thương hoặc đám mờ bất thường.

Kết luận chẩn đoán: Phía dưới hình ảnh, hệ thống đưa ra nhận định rõ ràng (ví dụ: "Phát hiện Viêm phổi").

Độ tin cậy (Confidence Score): Hệ thống cung cấp một tỷ lệ phần trăm (trong ví dụ là 98.18%), thể hiện mức độ tự tin của mô hình AI đối với dự đoán này, giúp bác sĩ có thêm cơ sở tham khảo đáng tin cậy.

5.3 GIAO DIỆN TRANG XEM BÁO CÁO Y KHOA

The screenshot shows a medical report interface. On the left, there's a section for 'Ảnh X-Quang' (X-ray Image) and 'Dữ liệu Lâm sàng' (Clinical Data). The clinical data includes fields for 'Tuổi' (Age: 68), 'Nhiệt độ' (Temperature: 38.5), 'Huyết áp' (Blood Pressure: 110/70), and 'Nhịp thở' (Respiratory rate: 24). Below this is a 'Kết quả Xét nghiệm' (Test Results) section with 'WBC Count' (14.2), 'CRP' (85), 'SpO2' (92%), and 'Urea' (8.5). The right side of the interface shows the 'Kết quả Phân tích' (Analysis Results) section, which includes a 'Báo cáo y khoa tự động' (Automatic medical report) with three parts: '1. Phân tích Lâm sàng & Cận lâm sàng' (Clinical & Lab Analysis), '2. Nhận định tổng hợp' (Summary Assessment), and '3. Giải thích chuyên môn' (Professional Explanation). The interface is clean and professional, with a blue header and footer.

Hình 5.3 Giao diện trang xem báo cáo y khoa

Mô tả giao diện:

Phân tích Lâm sàng & Cận lâm sàng: Phần này tóm tắt lại các chỉ số quan trọng đã nhập (SpO2, nhịp thở, huyết áp, WBC, CRP, Urea). Đặc biệt, hệ thống tự động tích hợp kết quả xử lý AI (Khả năng viêm phổi: 98.18%) và điểm số đánh giá mức độ nghiêm trọng (Thang điểm CURB-65: 3 điểm) vào cùng một bảng tóm tắt.

Nhận định tổng hợp: Dựa trên các dữ liệu trên, hệ thống đưa ra kết luận trực tiếp về mức độ nguy cơ (Mức độ: Cao) và đề xuất hướng xử trí y tế kịp thời (Định hướng: Nhập viện khẩn cấp).

Giải thích chuyên môn: Đây là tính năng cốt lõi thể hiện tính "AI có thể giải thích" (Explainable AI). Hệ thống tự động sinh ra một đoạn văn bản tự nhiên, lập luận logic sự liên kết giữa điểm CURB-65 cao, xác suất AI phân tích ảnh, cùng các bất thường trong xét nghiệm (WBC, CRP, Urea tăng) để củng cố cho quyết định khuyên bệnh nhân nhập viện.

CHƯƠNG 6

XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

6.1 DATASET SỬ DỤNG

6.1.1 Dataset cho mô hình U-Net

Tên dataset: Pulmonary Chest X-ray Abnormalities Dataset

Nguồn Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/kmader/pulmonary-chest-xray-abnormalities>

Mô tả dataset: Bộ dữ liệu này chứa các ảnh X-quang ngực kèm theo mask phân vùng phổi được gán nhãn thủ công bởi các chuyên gia y khoa. Dataset bao gồm nhiều tập con khác nhau, trong đó hệ thống sử dụng Montgomery County X-ray Set để huấn luyện mô hình U-Net.

Số lượng ảnh: 138

Định dạng: PNG

Kích thước ảnh gốc: 4020×4892 pixel

6.1.2 Dataset cho mô hình DenseNet121

Tên dataset: Chest X-Ray Images

Nguồn Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>

Mô tả: Bộ dữ liệu gồm các ảnh X-quang ngực của bệnh nhân được gán nhãn: normal, pneumonia. Dataset được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu phát hiện viêm phổi bằng Deep Learning.

Số lượng ảnh: 5856

Định dạng: PNG

Nhãn: Normal / Pneumonia

6.2 PHÂN TÍCH DATASET

6.2.1. Tiền xử lý cho mô hình U-Net

Các bước tiền xử lý dữ liệu được thực hiện như sau:

- *Load ảnh X-ray dạng grayscale*
- *Chuyển sang RGB 3 kênh*
- *Resize ảnh*
- *Chuẩn hóa pixel*

6.3.1. Tiền xử lý cho mô hình Densenet

Các bước tiền xử lý dữ liệu được thực hiện như sau:

- *Load ảnh X-ray*
- *Resize ảnh 224×224*
- *Chuyển sang RGB 3 kênh*
- *Chuẩn hóa pixel*

6.3 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH U-NET

6.3.1. Kiến trúc mô hình

Mô hình segmentation được xây dựng dựa trên **U-Net architecture**.

Encoder: ResNet34, Pre-trained trên ImageNet

Decoder: U-Net decoder tiêu chuẩn

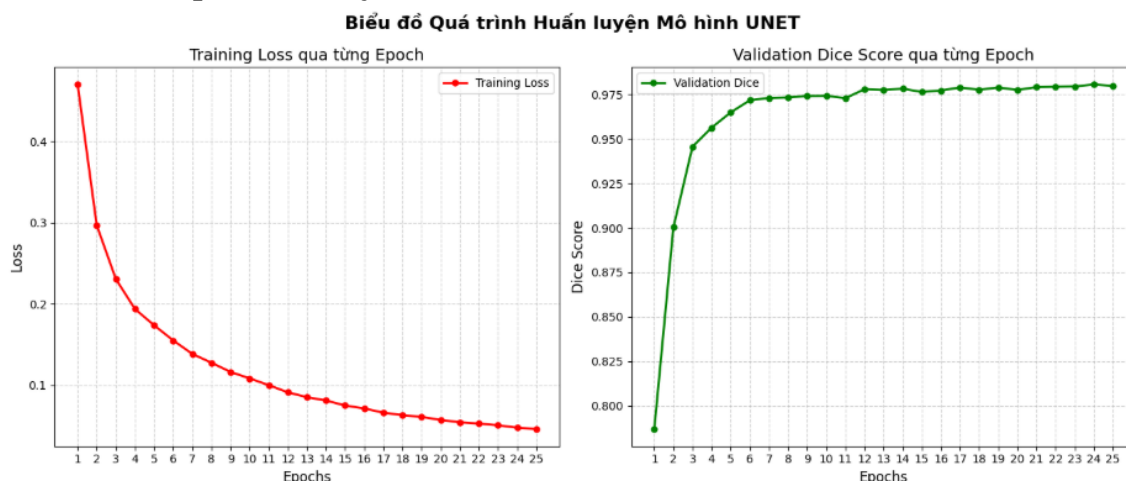
6.3.2. Cấu hình huấn luyện

Tham số	Giá trị
Loss Function	Dice Loss + BCE Loss
Optimizer	Adam
Learning Rate	$1e-4$
Batch Size	8
Epochs	25
Input Size	512×512
Device	GPU (CUDA)

Bảng 6.3.2 Cấu hình huấn luyện unet

Loss function được định nghĩa: $\text{Loss} = 0.5 \times \text{DiceLoss} + 0.5 \times \text{BCE}$

6.3.3. Kết quả huấn luyện



Hình 6.3.4 Biểu đồ kết quả huấn luyện mô hình UNET

Dice Score tốt nhất: Dice = 0.9807

6.4 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH DENSENET121

6.4.1. Kiến trúc mô hình

Mô hình phân loại được xây dựng dựa trên DenseNet121.

Base model: DenseNet121 (ImageNet pretrained)

6.4.2. Cấu hình huấn luyện

Tham số	Giá trị
Loss Function	Binary Cross Entropy
Optimizer	Adam
Learning Rate	1e-4
Batch Size	64
Epochs	30
Input Size	224×224

Bảng 6.4.2 Cấu hình huấn luyện mô hình densenet121

6.4.3. Transfer Learning

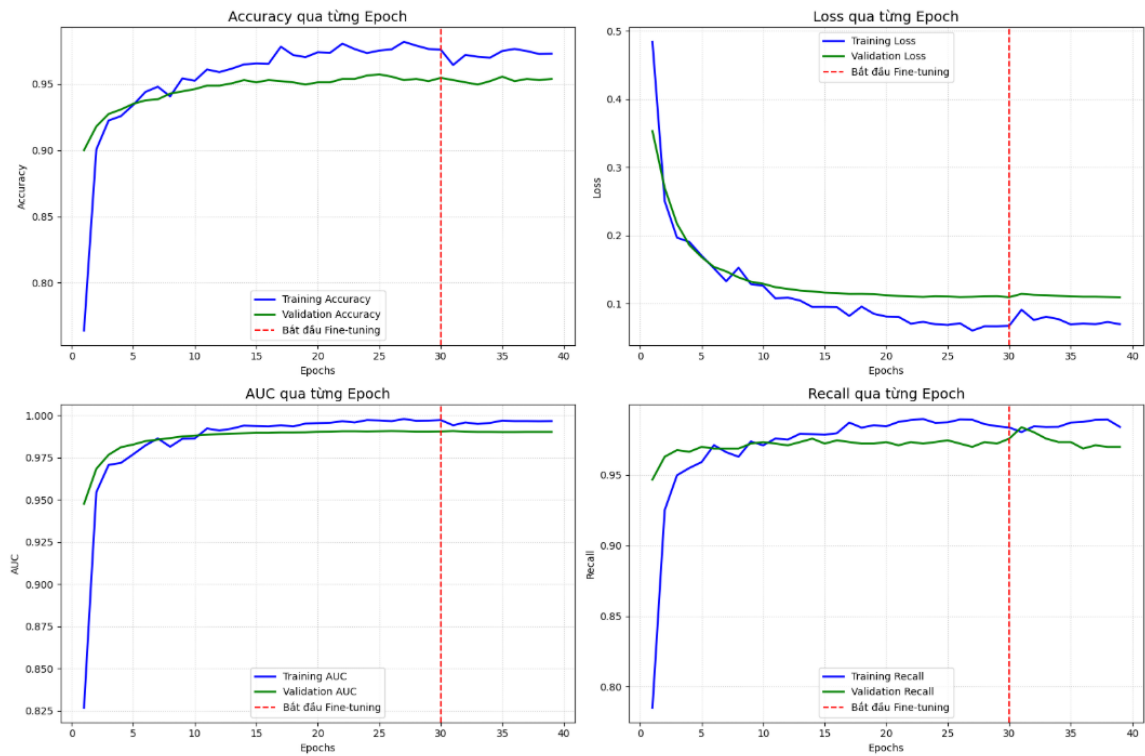
Huấn luyện được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 — Warm-up: Đóng băng toàn bộ DenseNet.

Giai đoạn 2 — Fine-tuning: Mở khoá 40 layer cuối, tốc độ học giảm xuống 1e-5.

6.4.5. Kết quả huấn luyện

Biểu đồ Quá trình Huấn luyện Mô hình Densenet121



Hình 6.4.5 Biểu đồ kết quả huấn luyện mô hình Densenet121

CHƯƠNG 7

THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM

7.1.1. Môi trường huấn luyện

Quá trình huấn luyện các mô hình trong hệ thống được thực hiện trên môi trường kaggle notebook có GPU nhằm tăng tốc độ xử lý và tối ưu thời gian huấn luyện. Hai framework chính được sử dụng trong đề tài là PyTorch cho mô hình U-Net và TensorFlow/Keras cho mô hình DenseNet121.

Bảng dưới đây mô tả môi trường huấn luyện:

Thành phần	Thông số
Platform	Kaggle Notebook
GPU	NVIDIA Tesla P100
RAM	32 GB
Python	3.9
Framework	PyTorch (U-Net), TensorFlow/Keras (DenseNet121)

Bảng 7.1.1 mô tả môi trường huấn luyện

7.1.2. Môi trường triển khai hệ thống

Sau khi huấn luyện xong, hệ thống được triển khai để chạy thử nghiệm dưới dạng một ứng dụng web gồm frontend và backend.

Thành phần	Thông số
Hệ điều hành	Windows
CPU	Ryzen 7 5800H
RAM	16 GB
GPU	NVIDIA RTX 3060 (6GB RAM)
Backend	FastAPI + Uvicorn (Port 8000)
Frontend	React + Vite (Port 3000)
LLM Provider	Groq Cloud API (Llama 3.3 70B)

Bảng 7.1.2 mô tả môi trường triển khai hệ thống

7.2 KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

7.2.1. Kết quả mô hình U-Net

Sau quá trình huấn luyện trong 25 epoch, mô hình đạt được kết quả tốt với chỉ số Dice cao.

Chỉ số	Giá trị
Dice Coefficient	0.9807
Loss	Giảm ổn định theo epoch
IoU	~0.96
Pixel Accuracy	> 98%

Bảng 7.2.1 Kết quả huấn luyện mô hình UNET

7.2.2. Kết quả mô hình DenseNet121

Sau quá trình huấn luyện, mô hình đạt kết quả tốt trên tập test.

Chỉ số	Giá trị
Accuracy	94%
Precision	0.95
Recall	0.96
F1-score	0.96
AUC	0.983

Bảng 7.2.2 Kết quả huấn luyện mô hình DENSENET121

7.3 ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

7.3.1. Đánh giá mô hình U-Net

Điểm mạnh: Mô hình U-Net cho kết quả phân vùng phổi rất tốt với Dice score đạt khoảng 0.98. Việc sử dụng ResNet34 pretrained trên ImageNet giúp encoder học được các đặc trưng ảnh hiệu quả.

Hạn chế: Một số ảnh X-quang có chất lượng thấp hoặc bị che khuất bởi thiết bị y tế (dây điện, ống dẫn, máy thở) có thể khiến mô hình dự đoán chưa hoàn toàn chính xác.

7.3.2. Đánh giá mô hình DenseNet121

Điểm mạnh: Mô hình DenseNet121 đạt AUC = 0.983 và Recall = 0.96, cho thấy khả năng phát hiện viêm phổi rất tốt. Kiến trúc Dense connectivity của

DenseNet giúp các layer chia sẻ đặc trưng hiệu quả, từ đó cải thiện khả năng học của mạng.

Ngoài ra, việc kết hợp với U-Net giúp mô hình tập trung vào vùng phổi, giảm nhiễu từ các vùng không liên quan như xương sườn hoặc nền ảnh.

Hạn chế: Do mô hình ưu tiên Recall cao, một số ảnh NORMAL có thể bị dự đoán nhầm thành PNEUMONIA và nếu ảnh có nhiều dây điện và thiết bị y tế thì model sẽ dự đoán sai.

7.4 SO SÁNH VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC

Phương pháp	Đặc điểm	Ưu điểm	Nhược điểm
Chẩn đoán thủ công	Bác sĩ đọc phim X-quang	Kinh nghiệm lâm sàng	Phụ thuộc chủ quan
CNN đơn	Chỉ dùng DenseNet	Đơn giản	Không giải thích
PneumoScan AI	U-Net + DenseNet + GradCAM + LLM	Chính xác, giải thích được	phức tạp

Bảng 7.4 So sánh các phương pháp khác

7.5 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

7.5.1. Trường hợp dự đoán đúng

Trong nhiều trường hợp, hệ thống dự đoán chính xác các ca viêm phổi.

Grad-CAM cho thấy mô hình tập trung vào các vùng mờ bất thường trong phổi, phù hợp với đặc trưng của viêm phổi trên ảnh X-quang.

7.5.2. Trường hợp dự đoán sai

Một số trường hợp mô hình dự đoán sai xảy ra khi:

- ảnh X-quang có nhiễu cao
- tổn thương rất nhỏ
- hoặc bị che bởi thiết bị y tế
- Những yếu tố này có thể làm giảm khả năng nhận diện của mô hình.

7.5.3. Hiệu quả của kết hợp

Việc kết hợp nhiều thành phần trong mô hình giúp cải thiện hiệu quả của hệ thống.

U-Net + DenseNet: Unet giúp loại bỏ nhiễu và chỉ giữ lại vùng phổi, giúp DenseNet tập trung vào đặc trưng quan trọng.

CURB-65 + LLM: Điểm CURB-65 cung cấp đánh giá định lượng, trong khi LLM giúp diễn giải kết quả dưới dạng báo cáo dễ hiểu.

Grad-CAM: Cung cấp lớp giải thích trực quan, giúp tăng độ tin cậy của hệ thống.

CHƯƠNG 8

KẾT LUẬN

8.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong quá trình thực hiện đề tài đã xây dựng và triển khai thành công một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang ngực dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo đa phương thức. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc kết hợp giữa các mô hình học sâu, thuật toán đánh giá lâm sàng và mô hình ngôn ngữ lớn nhằm cung cấp kết quả phân tích có tính trực quan và hỗ trợ giải thích cho người sử dụng.

Trước hết, đề tài đã xây dựng thành công mô hình U-Net với encoder ResNet34 cho bài toán phân vùng phổi. Mô hình có khả năng tự động xác định và tách vùng phổi ra khỏi các cấu trúc khác trên ảnh X-quang như xương sườn, tim hoặc các thiết bị y tế. Việc tách vùng phổi giúp giảm nhiễu và tập trung quá trình phân tích vào khu vực có ý nghĩa lâm sàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn triển khai cơ chế fallback nhằm đảm bảo luồng xử lý vẫn tiếp tục hoạt động trong trường hợp chất lượng mask không đạt yêu cầu.

Tiếp theo, mô hình DenseNet121 được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ phân loại viêm phổi trên ảnh X-quang. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt Recall lên đến 98% trên tập validation, cho thấy khả năng phát hiện ca bệnh rất cao. Trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán y khoa, Recall cao là yếu tố đặc biệt quan trọng vì giúp giảm nguy cơ bỏ sót bệnh nhân thực sự mắc bệnh.

Ngoài ra, đề tài còn tích hợp kỹ thuật Grad-CAM để tạo bản đồ nhiệt thể hiện vùng ảnh mà mô hình học sâu tập trung phân tích. Bản đồ nhiệt này được chồng lên ảnh X-quang nhằm trực quan hóa quá trình ra quyết định của mô hình. Nhờ đó, hệ thống không chỉ đưa ra dự đoán mà còn cung cấp một mức độ giải thích nhất định cho kết quả AI.

Một thành phần quan trọng khác của hệ thống là cơ chế đánh giá nguy cơ lâm sàng dựa trên thang điểm CURB-65/CRB-65. Hệ thống tự động tính toán điểm dựa trên các thông số sinh hiệu và xét nghiệm của bệnh nhân, sau đó phân loại mức độ nghiêm trọng của bệnh thành các nhóm nguy cơ khác nhau như nguy cơ thấp, trung bình hoặc cao. Kết quả này được sử dụng để gợi ý hướng xử trí như điều trị ngoại trú, theo dõi sát hoặc nhập viện.

Đề tài cũng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để tự động tạo báo cáo y khoa từ dữ liệu đầu vào. Hệ thống sử dụng Llama 3.3 70B thông qua Groq Cloud API kết hợp với System Prompt được thiết kế chặt chẽ nhằm đảm bảo báo cáo đầu ra tuân theo cấu trúc chuyên môn. Báo cáo bao gồm phần phân tích lâm sàng, nhận định

tổng hợp và giải thích chuyên môn, được trình bày bằng tiếng Việt theo phong cách báo cáo y khoa.

Cuối cùng, toàn bộ hệ thống đã được tích hợp thành một ứng dụng web hoàn chỉnh. Phần frontend được xây dựng bằng React 19 kết hợp TypeScript và TailwindCSS, trong khi backend sử dụng FastAPI để xử lý yêu cầu và thực hiện phân tích. Giao diện cho phép người dùng tải lên ảnh X-quang, nhập thông tin lâm sàng và nhận kết quả phân tích cùng báo cáo chi tiết.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán viêm phổi tương đối hoàn chỉnh, kết hợp giữa phân tích hình ảnh, dữ liệu lâm sàng và mô hình ngôn ngữ để cung cấp kết quả có khả năng giải thích.

8.2 HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG

Mặc dù hệ thống đạt được nhiều kết quả khả quan, vẫn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ nhất, chức năng tạo báo cáo tự động của hệ thống phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài. Do sử dụng Groq Cloud API để truy cập mô hình Llama 3.3 70B, hệ thống yêu cầu kết nối mạng và API key hợp lệ. Trong trường hợp mất kết nối hoặc API không khả dụng, hệ thống chỉ có thể hoạt động ở chế độ mô phỏng.

Thứ hai, phạm vi phân loại của hệ thống vẫn còn hạn chế. Hiện tại, mô hình chỉ thực hiện phân loại nhị phân giữa Normal và Pneumonia, chưa thể phân biệt các loại bệnh phổi khác như viêm phổi do vi khuẩn, viêm phổi do virus hoặc các bệnh lý khác như lao phổi.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện chưa triển khai cơ chế lưu trữ dữ liệu. Mỗi lần phân tích ảnh đều được xử lý độc lập và không lưu lại lịch sử bệnh nhân. Điều này khiến hệ thống chưa thể hỗ trợ theo dõi tiến triển bệnh theo thời gian.

Cuối cùng, mô hình mới chỉ được huấn luyện và đánh giá trên dataset công khai, chưa được kiểm chứng trên dữ liệu lâm sàng thực tế từ các bệnh viện. Do đó, độ tin cậy của hệ thống trong môi trường lâm sàng thực tế vẫn cần được đánh giá thêm.

8.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo nhiều hướng khác nhau.

Một hướng phát triển quan trọng là mở rộng mô hình phân loại từ nhị phân sang đa lớp. Hệ thống có thể được huấn luyện để phân biệt nhiều loại bệnh phổi khác nhau như viêm phổi do vi khuẩn, viêm phổi do virus, COVID-19, lao phổi hoặc ung thư phổi.

Ngoài ra, việc triển khai cơ sở dữ liệu như PostgreSQL hoặc MongoDB sẽ cho phép lưu trữ thông tin bệnh nhân và lịch sử phân tích. Điều này giúp hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến triển bệnh theo thời gian và tạo hồ sơ bệnh án điện tử đơn giản.

Hệ thống cũng có thể được nâng cấp để hỗ trợ định dạng DICOM, là định dạng tiêu chuẩn trong hệ thống lưu trữ và truyền tải ảnh y khoa. Việc tích hợp DICOM viewer sẽ giúp hệ thống dễ dàng áp dụng trong môi trường bệnh viện.

Về hiệu năng, quá trình suy luận của mô hình có thể được tối ưu bằng cách chuyển sang ONNX Runtime hoặc TensorRT, giúp giảm thời gian xử lý và cải thiện khả năng triển khai thực tế.

Cuối cùng, để đánh giá hiệu quả thực tế của hệ thống, cần có sự hợp tác với các cơ sở y tế nhằm thử nghiệm hệ thống trên dữ liệu lâm sàng thực tế và thu thập phản hồi từ bác sĩ chuyên khoa. Những phản hồi này sẽ giúp cải thiện độ chính xác, khả năng sử dụng và giá trị thực tiễn của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. MAM:ModularMulti-Agent Framework for Multi-Modal Medical Diagnosis via Role-Specialized Collaboration
2. Multimodal-based auxiliary diagnosis for pediatric community-acquired pneumonia